

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - TRƯỜNG THCS CHU VĂN AN

**Bài 1 (2,0 điểm).**

a) (1,0 điểm)  $A = 2\sqrt{7} - 3\sqrt{7} + 8\sqrt{7} = 7\sqrt{7}$ . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm)  $\frac{\sqrt{x}(\sqrt{x}+2)-\sqrt{x}(\sqrt{x}-2)}{x-4} = \frac{4\sqrt{x}}{x-4}$ .  $B = \frac{4\sqrt{x}}{x-4} \cdot \frac{x-4}{4\sqrt{x}} = 1$ . (1,0 đ)

**Bài 2 (1,5 điểm).**

a) (0,75 điểm)  $\begin{cases} 2x + 3y = 8 \\ 2x - 4y = -6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 7y = 14 \\ x = 2y - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 2 \\ x = 1 \end{cases}$ . (0,75 đ)

b) (0,75 điểm)  $|x - 1| = 4 \Leftrightarrow x - 1 = 4$  hoặc  $x - 1 = -4 \Leftrightarrow x = 5$  hoặc  $x = -3$ . (0,75 đ)

**Bài 3 (1,5 điểm).**

a) (1,0 điểm) (d) qua  $A(2; 0)$  và  $B(0; -4)$ . Vẽ đúng đồ thị. (1,0 đ)

b) (0,5 điểm)  $OA = 2, OB = 4 \Rightarrow S_{\Delta OAB} = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 4 = 4$  (đvdt). (0,5 đ)

**Bài 4 (1,0 điểm).**

Gọi chiều rộng ban đầu là  $x$  (m,  $x > 0$ ). Chiều dài ban đầu:  $3x$ . Diện tích ban đầu:  $3x^2$ .

Diện tích mới:  $(3x - 4)(x + 2) = 3x^2 + 28 \Leftrightarrow 3x^2 + 2x - 8 = 3x^2 + 28 \Leftrightarrow 2x = 36 \Leftrightarrow x = 18$  m.

Chiều dài:  $3 \times 18 = 54$  m. Chiều rộng: 18 m. (1,0 đ)

**Bài 5 (1,0 điểm).**

Khoảng cách từ chân cầu đến thuyền:  $d = \frac{15}{\tan 35^\circ} \approx \frac{15}{0,7002} \approx 21,4$  m. (1,0 đ)

**Bài 6 (3,0 điểm).**

a) (1,0 điểm)  $MA = MC$  và  $OA = OC \Rightarrow OM$  là trung trực  $AC \Rightarrow OM \perp AC$  tại  $H$ . (1,0 đ)

b) (1,0 điểm) Gọi  $I$  là giao điểm của  $MB$  và  $CD$ . Kẻ tiếp tuyến  $By$  tại  $B$  cắt  $MC$  tại  $N$ . Vì  $CD \parallel AM \parallel BN$ , áp dụng định lý Ta-lét chứng minh  $\frac{ID}{AM} = \frac{IC}{AM} \Rightarrow ID = IC \Rightarrow I$  là trung điểm  $CD$ . (1,0 đ)

c) (1,0 điểm)  $AB = 10$  cm  $\Rightarrow AC = \sqrt{10^2 - 6^2} = 8$  cm.  $\tan \widehat{CAB} = \frac{BC}{AC} = \frac{6}{8} = \frac{3}{4} \Rightarrow \tan \widehat{AOM} = \frac{3}{4} \Rightarrow AM = OA \cdot \tan \widehat{AOM} = 5 \cdot \frac{3}{4} = 3,75$  cm. (1,0 đ)

--- HẾT ---